កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ (បន្ត)
ខ្លឹមសារ : លក្ខខណ្ឌដើម និងការរកចម្លើយពិសេស
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សយល់ដឹងពីតួនាទីនៃលក្ខខណ្ឌដើម $y(x_0)$ និង $y'(x_0)$ ក្នុងការកំណត់រកតម្លៃមេគុណថេរ A និង B ក្នុងចម្លើយទូទៅ។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សអាចដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការដើម្បីរកចម្លើយដោយឡែកបានត្រឹមត្រូវ និងប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃតក្កវិជ្ជានៃការប្រើសញ្ញា "នាំឱ្យ" ($\Rightarrow$) និង "សមមូល" ($\Leftrightarrow$)។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** ពង្រឹងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ និងការប្រើប្រាស់ភាសាគណិតវិទ្យាឱ្យបានច្បាស់លាស់។

២. ខ្លឹមសារ ៖ លក្ខខណ្ឌដើម

- លក្ខខណ្ឌដើម ៖ $y(x_0)=y_0$ និង $y'(x_0)=y_0'$ ។
- គោលបំណង ៖ កំណត់រក A និង B ដើម្បីបានចម្លើយដោយឡែកតែមួយគត់។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** LCD Projector, PC/Tablet, AI (Gemini), ក្តារខៀន។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, ទូសេព្វដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបអនុមានរួម (Inductive Method) និងការរៀនតាមបែបសហការ។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការបង្ហាញគំរូ (Modeling), យុទ្ធវិធីដោះស្រាយបញ្ហា និង AI-Assisted Logical Check។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងវិន័យ។ - ណែនាំសិស្សឱ្យត្រៀមប្រើ AI ដើម្បីឆែកតក្កវិជ្ជា។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ "មិនអាចទេ ព្រោះវាជាចំនួនថេរតាមចិត្ត។"

- គ្រូសួរ៖ "ក្នុងចម្លើយទូទៅ $y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$ តើយើងអាចដឹងតម្លៃ A និង B បានទេ បើគ្មានព័ត៌មានបន្ថែម?"	- រំលឹកចម្លើយទូទៅនៃសមីការអូម៉ូសែន និងមិនអូម៉ូសែន។	
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (AI Investigation - ៨នាទី)៖** ឱ្យសិស្សសួរ AI៖ *"Explain the importance of initial conditions in differential equations and the correct use of implies ($\Rightarrow$) vs equivalent ($\Leftrightarrow$) in mathematical proofs."* - **សកម្មភាព ២ (Structural Flow - ៧នាទី)៖** គ្រូពន្យល់ពីលំហូរនៃដំណោះស្រាយ។ - **សកម្មភាព ៣ (Demonstration - ១០នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញការដោះស្រាយឧទាហរណ៍។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. សញ្ញាណលក្ខខណ្ឌដើម** ដើម្បីរកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការលំដាប់ទី២ គេត្រូវមានលក្ខខណ្ឌចំនួនពីរគឺ $y(x_0) = y_0$ និង $y'(x_0) = y_0'$ ។ **២. ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង** រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y'' - 4y = 0$ បើ $y(0) = 3$ និង $y'(0) = 2$ ។ *ដំណោះស្រាយ៖* សមីការសម្គាល់ $r^2 - 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2$ នាំឱ្យចម្លើយទូទៅ ៖ $y = Ae^{2x} + Be^{-2x}$ គេបាន ៖ $y' = 2Ae^{2x} - 2Be^{-2x}$ តាមលក្ខខណ្ឌដើម ៖	- សិស្សប្រើ AI ស្រាវជ្រាវ និងពិភាក្សាពីការប្រើសញ្ញា $\Rightarrow$ (ការទាញរក) និង $\Leftrightarrow$ (ភាពសមមូល)។ - សិស្សកត់ត្រាជំហានការងារ៖ ១. រកចម្លើយទូទៅ ២. គណនាដេរីវេ y' ៣. បង្កើតប្រព័ន្ធសមីការតាមលក្ខខណ្ឌដើម ៤. រក A និង B ។

	$\begin{cases} y(0)=A+B=3 \quad (1) \\ y'(0)=2A-2B=2 \Rightarrow A-B=1 \quad (2) \end{cases}$ តាម (1) និង (2) គេបាន ៖ $2A=4 \Rightarrow A=2$ ជំនួសក្នុង (1) ៖ $2+B=3 \Rightarrow B=1$ ដូចនេះ ចម្លើយដោយឡែកគឺ ៖ $y=2e^{2x}+e^{-2x}$	
(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាក្រុម។ - **AI-Integration:** ឱ្យសិស្សវាយដំណោះស្រាយចូលក្នុង AI ដើម្បីឱ្យ AI ពិនិត្យមើលថាតើការប្រើសញ្ញា $\Rightarrow$ និង $\blacksquare$ ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសឬទេ ?	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y''+y=0$ បើ $y(0)=2$ និង $y'(0)=1$។ **គន្លឹះ ៖** $y=A\cos x+B\sin x$ $y(0)=A\cos 0+B\sin 0=2 \Rightarrow A=2$ $y'=-A\sin x+B\cos x \Rightarrow y'(0)=B=1$ នាំឱ្យ $y=2\cos x+\sin x$	- សិស្សសហការគ្នាដោះស្រាយលំហាត់។ - សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃដើម្បី Verify ដំហានសម្រាយបញ្ជាក់ជាមួយ AI។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញការប្រើប្រាស់សញ្ញា $\Rightarrow$ លើក្តារខៀនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ**	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 8 ប្រូបាប

មេរៀនទី 1 : ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ

មេរៀនទី 2 : ច្រឹស្តីបទបេយេស

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ តក្កវិជ្ជា និងសញ្ញាគណិតវិទ្យា (Logic & Notations)

លំហាត់ទី១៖ ចូរជ្រើសរើសសញ្ញា "$\Rightarrow$" (នាំឱ្យ) ឬ "$\Leftrightarrow$" (សមមូល) ដាក់ក្នុងប្រអប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

១. $x=2$ □ $x^2=4$

២. $x^2=9$ □ $x=3$? $x=-3$

៣. $y=e^{2x}$ □ $y'=2e^{2x}$

៤. $r^2-1=0$ □ $(r-1)(r+1)=0$

ផ្នែកទី២៖ ការរកចម្លើយដោយឡែក (Finding Particular Solutions)

លំហាត់ទី២៖ គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y''-y'-6y=0$ ។

ក. រកចម្លើយទូទៅ y ៖

.....

ខ. គណនាដេរីវេ y'៖

.....

គ. រកចម្លើយដោយឡែកដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ $y(0)=5$ និង $y'(0)=5$ ៖

(បង្ហាញជំហានដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការឱ្យបានច្បាស់លាស់)

.....

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការប្រើប្រាស់ AI ពិនិត្យសម្រាយបញ្ជាក់ (AI Logical Proof)

សកម្មភាពក្រុម៖

១. ប្រើប្រាស់ Gemini ឬ ChatGPT រួចសួរថា៖

"Check the logical flow of this proof: If y = Acos(x) + Bsin(x) and y(0)=1, y'(0)=0, then A=1 and B=0. Use proper symbols like 'implies' and 'equivalent' in Khmer."

២. តើ AI បានផ្តល់អនុសាសន៍អ្វីខ្លះអំពីការប្រើប្រាស់សញ្ញា $\Rightarrow$ ក្នុងដំណោះស្រាយរបស់អ្នក?

.....

.....

ផ្នែកទី៤៖ លំហាត់អនុវត្តចម្រុះ (Mixed Practice)

លំហាត់ទី៣៖ រកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការ $y''+4y'+4y=0$ បើ $y(0)=1$ និង $y'(0)=1$ ។

.....

.....

.....

ផ្នែកទី៥៖ ការអនុវត្តក្នុងរូបវិទ្យា (Physics Context)

លំហាត់ទី៤៖ ចលនារបស់អង្គធាតុមួយកំណត់ដោយ $s''(t)+9s(t)=0$ (ក្នុងនោះ s ជាចម្ងាយ និង t ជាពេល)។ រកអនុគមន៍ចម្ងាយ $s(t)$ បើគេដឹងថា ខណៈចាប់ផ្តើម ($t=0$) អង្គធាតុស្ថិតនៅត្រង់ $s(0)=2$ និងមានល្បឿន $s'(0)=0$ ។

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វិញ្ញាសាវិលកមេរៀន៖ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២

ផ្នែកទី១៖ សំណួរពហុជ្រើសរើស (Multiple Choice - ៥ ពិន្ទុ)

១. តើសមីការសម្គាល់នៃ $y''-3y'+2y=0$ គឺមួយណា?

- ក. $r^2+3r+2=0$
- ខ. $r^2-3r+2=0$
- គ. $r^2-3r-2=0$

២. បើសមីការសម្គាល់មានឫសឌុប $r_0=-1$ តើចម្លើយទូទៅមានរាងដូចម្តេច?

- ក. $y=Ae^{-x}+Be^{x}$
- ខ. $y=(Ax+B)e^{-x}$
- គ. $y=e^{-x}(A\cos x+B\sin x)$

៣. ក្នុងសមីការមិនអូម៉ូសែន $y''+y=5e^{2x}$ តើទម្រង់ចម្លើយដោយឡែក y_p គួរតាងយ៉ាងដូចម្តេច?

- ក. $y_p=Ae^{2x}$
- ខ. $y_p=Ax+B$
- គ. $y_p=A\cos 2x+B\sin 2x$

ផ្នែកទី២៖ លំហាត់គណនា (Calculations - ១០ ពិន្ទុ)

លំហាត់ទី១៖ ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលអូម៉ូសែនខាងក្រោម៖

១. $y''-5y'+6y=0$

២. $y''+4y'+4y=0$

៣. $y''+9y=0$

លំហាត់ទី២៖ រកចម្លើយទូទៅនៃសមីការមិនអូម៉ូសែន $y''-4y'+3y=3x+2$។

ផ្នែកទី៣៖ ករណីលក្ខខណ្ឌដើម (Initial Value Problem - ៥ ពិន្ទុ)

លំហាត់ទី៣៖ រកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការ $y''-y=0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ $y(0)=2$ និង $y'(0)=0$។

(បញ្ជាក់៖ សូមប្រើសញ្ញា $\Rightarrow$ និង $\blacksquare$ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងសម្រាយបញ្ជាក់)

ផ្នែកទី៤៖ ការអនុវត្តជាមួយ AI (AI Analysis - Bonus)

សកម្មភាព៖ ប្រើប្រាស់ AI (Gemini/ChatGPT) ដើម្បីដោះស្រាយសមីការ $y''+2y'+5y=0$ រួចពន្យល់ថា៖

១. ហេតុអ្វីបានជាចម្លើយមានជាប់អនុគមន៍ $\cos$ និង $\sin$?

២. តើតម្លៃ α (ផ្នែកពិត) ជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់ក្រាបនៃអនុគមន៍ចម្លើយ?

កម្រងចម្លើយសង្ខេប (សម្រាប់លោកគ្រូផ្ទៀងផ្ទាត់)

- **MCQ:** ១-ខ, ២-ខ, ៣-ក។
- **លំហាត់ ១.១:** $y=Ae^{2x}+Be^{3x}$
- **លំហាត់ ១.២:** $y=(Ax+B)e^{-2x}$
- **លំហាត់ ១.៣:** $y=A\cos 3x+B\sin 3x$
- **លំហាត់ ២:** $y_h=Ae^{x}+Be^{3x}$ និង $y_p=x+2\Rightarrow y=Ae^{x}+Be^{3x}+x+2$
- **លំហាត់ ៣:** $y=e^{x}+e^{-x}$ (ដែល $A=1,B=1$)

....

.